

SIMULADOR INTELIGENTE DE OCUPACION HOSPITALARIA

Fase 4-A — Modelado — Sistema Experto (SEMMA·Model)

Proyecto: Prototipo academico funcional · Curso IA en Salud

Autor: Juan Camilo Garcia Braham

Programa: Maestria en IA y Ciencia de Datos

Institucion: Universidad Tecnologica de Pereira (UTP)

Marco: CRISP-DM/S · SEMMA · DAMA · MLOps

Anno: 2026

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento constituye el entregable completo de la Fase 4-A (Modelado — Sistema Experto) del Simulador Inteligente de Ocupacion Hospitalaria, desarrollado bajo el framework CRISP-DM/S con subciclo SEMMA-Model. Contiene: (1) la documentacion formal de las 19 reglas del sistema experto organizadas en seis capas de decision; (2) la implementacion del modulo sistema_experto.py con las reglas, funciones atomicas, motor de tick y modo asistido; (3) la suite de 33 pruebas unitarias que verifican cada regla de forma independiente; y (4) el registro formal de decisiones de diseno D_F4A_001 a D_F4A_007. El criterio de salida de F4-A se declara cumplido: 33/33 pruebas pasando, ambos modos operando sin errores, todas las reglas cubiertas.

TABLA DE CONTENIDO

Seccion	Contenido	Pag.
Entregable 1	Documentacion de Reglas del Sistema Experto	3
1.1	Marco general y orden de procesamiento del tick	3
1.2	Capa 1 — Elegibilidad (RE-01 a RE-03)	3
1.3	Capa 2 — Priorizacion de la cola (RP-01 a RP-03)	4
1.4	Capa 3 — Asignacion normal (RA-01 a RA-02)	4
1.5	Capa 4 — Sobreocupacion y traslado (RSO-01 a RSO-04)	5
1.6	Capa 5 — Escalamiento al indicador I (RES-01 a RES-04)	6
1.7	Capa 6 — Alta y limpieza (RAL-01 a RAL-03)	6
1.8	Tabla resumen de reglas	7
Entregable 2	Implementacion del Sistema Experto	8
2.1	Arquitectura del modulo sistema_experto.py	8
2.2	Funciones atomicas (D_F4A_001)	8
2.3	Motor de tick — orden D_F4A_003	9
Entregable 3	Modo Automatico y Modo Asistido	9
3.1	Modo automatico	9
3.2	Modo asistido y confirmar_acciones()	10
Entregable 4	Suite de Pruebas Unitarias	10
4.1	Cobertura por regla	10
4.2	Resultados — 33/33 pruebas pasando	11
4.3	Bugs encontrados y corregidos	11
Entregable 5	Parametros Definitivos y Criterio de Salida	12
5.1	Registro consolidado de decisiones F4-A	12

Seccion	Contenido	Pag.
5.2	Estado de riesgos activos al cierre de F4-A	12
5.3	Criterio de salida de F4-A — Verificacion	13

ENTREGABLE 1 — Documentacion de Reglas del Sistema Experto

1.1 Marco general

El sistema experto opera sobre el estado global del hospital en cada tick (D003: 1 tick = 15 min = 0.25 h). Recibe la lista de pacientes en espera y el estado de todas las camas y areas, y produce un conjunto de acciones (asignaciones, traslados, altas, escalamientos). Las reglas estan organizadas en seis capas evaluadas en orden estricto dentro de cada tick.

Orden de procesamiento del tick (D_F4A_003): (1) Limpieza de camas → (2) Altas → (3) Traslados por sobreocupacion → (4) Asignaciones nuevas → (5) Actualizacion de tiempos y escalamiento.

Este orden garantiza que las camas liberadas por alta en el tick T no esten disponibles en el mismo tick (pasan a en_limpieza), evitando saltar el ciclo de desinfeccion.

1.2 Capa 1 — Elegibilidad de cama

ID	Nombre	Descripcion	Riesgo
RE-01	Estado de cama libre	Cama elegible solo si estado == 'libre'. Camas ocupadas y en_limpieza excluidas. en_limpieza transiciona a libre cuando tiempo_limpieza_restante <= 0.	—
RE-02	Compatibilidad de area	La cama debe pertenecer al area requerida del paciente o a un area de desborde autorizada. Compatibilidad verificada via Cama.area_id → Area.nombre.	R02
RE-03	Compatibilidad de prioridad	La cama debe pertenecer a un area cuya lista prioridades_aceptadas incluya la prioridad del paciente (D010). Ningun atributo demografico interviene aqui.	R09

Nota R09 — RE-03 es la principal barrera contra sesgos de asignacion. La unica discriminacion permitida es por prioridad_clinica y area_requerida, ambos atributos clinicos. Edad, sexo y otros atributos demograficos no intervienen en ninguna regla del sistema.

Mapeo prioridades_aceptadas por area — D010 (aprobado en F2):

Area	Prioridades aceptadas
UCI	P1
Urgencias	P1, P2, P3
Hospitalizacion	P2, P3
Observacion	P2, P3, P4
Sala_de_espera	P3, P4

1.3 Capa 2 — Priorizacion de la cola de espera

ID	Nombre	Descripcion	Riesgo
RP-01	Jerarquia de prioridad clinica	Orden estricto P1 > P2 > P3 > P4. Ningun paciente de menor prioridad recibe cama mientras haya uno de mayor prioridad esperando con cama compatible disponible. Alineado con Res. 5596/2015.	R09

ID	Nombre	Descripcion	Riesgo
RP-02	Desempate por tiempo de espera	Entre pacientes de igual prioridad, atiende primero al de mayor tiempo_espera acumulado (FIFO dentro de la prioridad). El sort key usa -tiempo_espera para que mayor espera = menor valor de clave.	—
RP-03	Desempate por area requerida	Si hay empate en prioridad y tiempo de espera, se prefiere el paciente cuya area_requerida coincide con el area que tiene camas disponibles.	—

1.4 Capa 3 — Asignacion normal

ID	Nombre	Descripcion	Riesgo
RA-01	Asignacion directa al area requerida	Si area_requerida tiene capacidad_disponible > 0 y existe cama libre compatible (RE-01..03), se asigna. Actualiza cama y paciente en par mediante _asignar_cama() atomica (D_F4A_001).	R02
RA-02	Selecccion determinista dentro del area	Con multiples camas libres, se selecciona la de menor id_cama lexicografico. Sin aleatoriedad en la asignacion; la variabilidad ya fue introducida en la generacion de pacientes (F3).	—

1.5 Capa 4 — Sobreocupacion y traslado

ID	Nombre	Descripcion	Riesgo
RSO-01	Deteccion de sobreocupacion	Un area esta en sobreocupacion cuando capacidad_disponible <= 0. Esta condicion se evalua al inicio del paso de traslados, antes de procesar asignaciones nuevas.	—
RSO-02	Traslado interno a area de menor criticidad	Si el area del paciente tiene cap_disponible == 0 y hay pacientes P3/P4 hospitalizados, se propone trasladarlos a areas compatibles de menor criticidad (Urgencias→Obs, Hosp→Obs, Obs→Sala). Orden: P4 primero, luego P3; desempate por mayor tiempo_en_sistema. La cama destino se re-verifica justo antes del traslado para evitar condicion de carrera entre traslados multiples en el mismo tick.	R02
RSO-03	Desborde con busqueda y creacion de cama temporal	Si no hay traslados posibles y el area del paciente esta llena, el sistema: (1) busca cama temporal libre preexistente en el area de desborde autorizada; (2) si no existe, crea una dinamicamente (D_F4A_006/007). Las camas temporales se registran en Area.camas_temporales (separado de Area.camas oficiales). Areas de desborde: P2/P3→Observacion, P4→Sala_de_espera.	R02
RSO-04	P1 sin UCI no se reasigna	Un P1 sin cama UCI permanece en estado=esperando. No se redirecciona a Urgencias ni a ninguna otra area. Activa la regla RES-04. Fundamento: D010 aprobado en F2; reasignar un P1 enmascararia la crisis real y distorsionaria el componente C del indicador I.	R09

Cadena de traslados internos permitidos (RSO-02): Urgencias → Observacion | Hospitalizacion → Observacion | Observacion → Sala_de_espera. UCI no participa como origen de traslado.

1.6 Capa 5 — Escalamiento al indicador I

ID	Nombre	Descripcion	Riesgo
RES-01	Calculo de I al final de cada tick	$I = 0.4 \cdot O + 0.2 \cdot E + 0.2 \cdot P + 0.2 \cdot C$. Los cuatro componentes se recalculan con las formulas operacionales de F1 (D001, D007). Camas en_limpieza excluidas del denominador de O.	—

ID	Nombre	Descripcion	Riesgo
RES-02	Escalamiento a nivel Alto ($I > 50$)	Cuando $I > 50$ el sistema activa traslados internos automaticos si no estaban activos. En modo asistido presenta las opciones al gestor.	—
RES-03	Escalamiento a nivel Critico ($I > 75$)	Cuando $I > 75$ el sistema entra en nivel Critico. En modo asistido debe presentar al menos 2 opciones de redistribucion (CE-D1).	—
RES-04	P1/P2 supera $t_{umbral_critico}$ fuerza nivel Critico	Si algun paciente P1 o P2 lleva mas de $T_UMBRAL_CRITICO_TICKS = 2$ ticks (= 30 min, D002) en estado=esperando, el nivel se fuerza a Critico independientemente del valor numerico de I. Garantiza CE-A4: I en rango Critico si y solo si hay P1/P2 sin cama por mas de $t_{umbral_critico}$.	R02

1.7 Capa 6 — Alta y limpieza

ID	Nombre	Descripcion	Riesgo
RAL-01	Alta por tiempo de estancia	Paciente transiciona a $dado_de_alta$ cuando $tiempo_en_cama \geq tiempo_estancia_esperado$. $tiempo_en_cama = (tick_actual - tick_asignacion) * DURACION_TICK_H$. Transicion esperando→ $dado_de_alta$ bloqueada con <code>TransicionInvalidaError (D_F4A_002)</code> .	R02
RAL-02	Ciclo de limpieza de cama	Cada tick se descuenta $DURACION_TICK_H$ (0.25 h) del $tiempo_limpieza_restante$ de camas en $limpieza$. Cuando $tiempo_limpieza_restante \leq 0$, la cama pasa a libre.	—
RAL-03	Actualizacion de tiempos	Cada tick: pacientes en estado=esperando incrementan $tiempo_espera$ en $DURACION_TICK_H$; pacientes hospitalizados/trasladados incrementan $tiempo_en_sistema$. Alimenta los componentes E y C del indicador I.	—

1.8 Tabla resumen de reglas

ID	Capa	Descripcion corta	Riesgo
RE-01	Elegibilidad	Solo camas libres son elegibles	—
RE-02	Elegibilidad	Cama debe pertenecer al area requerida o de desborde	R02
RE-03	Elegibilidad	Prioridad del paciente en $prioridades_aceptadas$ del area	R09
RP-01	Priorizacion	Orden $P1 > P2 > P3 > P4$	R09
RP-02	Priorizacion	Desempate por mayor $tiempo_espera$ (FIFO)	—
RP-03	Priorizacion	Desempate por coincidencia de area	—
RA-01	Asignacion	Asignar primera cama libre del area requerida	R02
RA-02	Asignacion	Seleccion determinista (menor id lexicografico)	—
RSO-01	Sobreocupacion	Detectar area con $capacidad_disponible \leq 0$	—
RSO-02	Sobreocupacion	Traslado interno P3/P4 hacia area de menor criticidad	R02
RSO-03	Sobreocupacion	Observacion/Sala como desborde con cama temporal	R02
RSO-04	Sobreocupacion	P1 sin UCI permanece en espera; no se reasigna	R09

ID	Capa	Descripcion corta	Riesgo
RES-01	Escalamiento	Recalcular I al final de cada tick	—
RES-02	Escalamiento	I > 50 activa traslados automaticos	—
RES-03	Escalamiento	I > 75 activa modo Critico	—
RES-04	Escalamiento	P1/P2 > 2 ticks en espera fuerza nivel Critico	R02
RAL-01	Alta/limpieza	Alta por tiempo_en_cama >= tiempo_estancia_esperado	R02
RAL-02	Alta/limpieza	Tick decrementa limpieza; libera cama al llegar a 0	—
RAL-03	Alta/limpieza	Actualizacion de tiempo_espera y tiempo_en_sistema	—

ENTREGABLE 2 — Implementacion del Sistema Experto

2.1 Arquitectura del modulo sistema_experto.py

El modulo implementa todas las entidades del dominio (Paciente, Cama, Area, Piso) como dataclasses de Python, el motor de tick como clase SistemaExperto, y las funciones atomicas de mutacion de estado como funciones de modulo. La estructura garantiza que ninguna mutacion ocurra fuera de las funciones atomicas, previniendo el riesgo R02.

Componente	Tipo	Responsabilidad
Cama, Area, Piso, Paciente	dataclass	Entidades del dominio (F2)
Accion	dataclass	Estructura de salida del motor por tick
ResultadoTick	dataclass	Resultado completo de un tick (acciones + I)
Hospital	class	Estado global; indices O(1) por id; fabrica del hospital de referencia
_asignar_cama()	funcion atomica	Asignacion bidireccional cama<->paciente (D_F4A_001)
_liberar_cama()	funcion atomica	Alta/liberacion; destruye temporal o inicia limpieza
_trasladar_paciente()	funcion atomica	Traslado en cuatro pasos sin estado intermedio invalido
_crear_cama_temporal()	funcion atomica	Instancia cama dinamica en Area.camas_temporales
calcular_indicador_I()	funcion	$I = 0.4O + 0.2E + 0.2P + 0.2C$ con los cuatro componentes
SistemaExperto	class	Motor de tick; expone procesar_tick() y confirmar_acciones()
crear_hospital_referencia()	fabrica	Hospital D008: UCI=10, Urg=20, Hosp=40, Obs=15, Sala=10

2.2 Funciones atomicas (D_F4A_001)

Toda mutacion de estado que involucre mas de una entidad se realiza exclusivamente a traves de funciones atomicas. Esto garantiza la invariante bidireccional D013: cama.paciente_id y paciente.cama_id siempre se actualizan en par. Si cualquiera de las precondiciones falla, se lanza una excepcion tipada antes de modificar cualquier campo.

Excepciones tipadas (D_F4A_002): TransicionInvalidaError — para transiciones de estado prohibidas (esperando→dado_de_alta directa, F2 Tabla 5). InconsistenciaModeloError — para violaciones de la invariante cama<->paciente (cama ya ocupada, paciente ya tiene cama).

2.3 Motor de tick — orden D_F4A_003

El metodo procesar_tick(tick, nuevos_pacientes, modo_asistido) ejecuta los cinco pasos en orden fijo. El parametro modo_asistido controla si las acciones de traslado y desborde se ejecutan automaticamente o se acumulan como acciones pendientes para confirmacion del gestor.

Paso	Metodo interno	Descripcion
(1) Limpieza	_procesar_limpieza()	Decrementa tiempo_limpieza_restante; libera camas cuando llega a 0

Paso	Metodo interno	Descripcion
(2) Altas	_procesar_altas(tick)	Da de alta a pacientes con tiempo_en_cama >= tiempo_estancia_esperado
(3) Traslados	_procesar_traslados(tick, modo)	Traslados internos RSO-02; re-verifica cama destino antes de cada traslado
(4) Asignaciones	_procesar_asignaciones(tick, modo)	Asignacion normal RA-01 y desborde RSO-03 para la cola ordenada
(5) Escalamiento	_actualizar_tiempos() + _evaluar_escalamiento()	RAL-03 + RES-04 + calcular_indicador_I()

ENTREGABLE 3 — Modo Automatico y Modo Asistido

3.1 Modo automatico

En modo automatico (`modo_asistido=False`, valor por defecto), el sistema experto ejecuta todas las reglas sin intervencion del usuario en cada tick. Todas las acciones (asignaciones, traslados, desbordes, altas) se ejecutan inmediatamente y se registran en `ResultadoTick.acciones_ejecutadas`. El indicador I y sus cuatro componentes se actualizan al final del tick.

```
Uso tipico: resultado = se.procesar_tick(tick, nuevos_pacientes) → acceder a
resultado.indicador_I, resultado.nivel_I, resultado.acciones_ejecutadas, resultado.alertas
```

3.2 Modo asistido y confirmar_acciones()

En modo asistido (`modo_asistido=True`), las acciones de traslado y desborde se proponen pero no se ejecutan. Se acumulan en `ResultadoTick.acciones_pendientes` con `ejecutada=False`. El gestor selecciona cuales confirmar y llama a `confirmar_acciones()`, que ejecuta solo las acciones de la sublista recibida.

Pas o	Actor	Accion
1	Sistema	<code>procesar_tick(tick, nuevos, modo_asistido=True)</code>
2	Sistema	Genera <code>acciones_ejecutadas</code> (altas) y <code>acciones_pendientes</code> (traslados/desbordes)
3	Gestor	Revisa <code>acciones_pendientes</code> ; selecciona cuales confirmar
4	Gestor	Llama a <code>confirmar_acciones(seleccion, tick)</code>
5	Sistema	Ejecuta las acciones confirmadas; descarta las no seleccionadas
6	Sistema	Pacientes no confirmados permanecen en estado=esperando

Garantia CE-D1: cuando $I \geq 76$ (nivel Critico), el sistema asistido genera al menos 2 opciones de redistribucion (traslados y/o desbordes) para presentar al gestor. Esto se verifica en los escenarios de F5.

ENTREGABLE 4 — Suite de Pruebas Unitarias

4.1 Cobertura por regla

La suite `test_sistema_experto.py` contiene 33 pruebas independientes, una o mas por cada regla documentada en el Entregable 1 y por cada decision de diseno D_F4A. No requiere pytest; el runner esta integrado en el modulo y se ejecuta con `python test_sistema_experto.py`.

Regla / Decision	N. pruebas	Descripcion de la prueba
RE-01	2	Camas libres elegibles; camas en_limpieza excluidas
RE-02	1	Asignacion al area requerida del paciente
RE-03	2	P4 no va a UCI; ningun atributo demografico en elegibilidad
RP-01	2	P1>P3 con desborde bloqueado; P2>P4 con Sala bloqueada
RP-02	1	FIFO: mayor tiempo_espera atendido primero
RA-01	2	Asignacion directa; invariante D013 en par
RA-02	1	Seleccion determinista por id lexicografico
RSO-01	1	Detectar capacidad_disponible == 0
RSO-02	1	Traslado P3 de Urgencias a Observacion
RSO-03	2	Crear cama temporal; reutilizar temporal preexistente
RSO-04	1	P1 sin UCI permanece en espera sin reasignacion
RES-01	3	I se calcula; hospital vacio I=0; componente O correcto
RES-04	1	P1 espera 2 ticks → nivel forzado a Critico
RES-02/03	1	Niveles Bajo/Medio/Alto/Critico por umbral
RAL-01	2	Alta por tiempo; cama pasa a en_limpieza
RAL-02	1	Cama en_limpieza pasa a libre tras contador
RAL-03	1	tiempo_espera incrementa cada tick
D_F4A_002	1	TransicionInvalidaError en esperando→dado_de_alta
D_F4A_001	1	InconsistenciaModeloError si cama ya ocupada
D_F4A_006/007	1	Cama temporal se destruye al alta
D_F4A_003	1	Alta en tick T no disponible en mismo tick T
Modo asistido	2	Desborde propuesto sin ejecutar; confirmacion ejecuta
Integracion	2	10 ticks escenario normal; P > 30% en crisis (30 ticks)

4.2 Resultados — 33/33 pruebas pasando

Resultado final validado localmente: Total: 33 | Pasadas: 33 | Fallidas: 0

4.3 Bugs encontrados y corregidos durante el ciclo de pruebas

ID	Tipo	Descripcion	Correccion aplicada
BUG-F4A-01	Bug real en sistema	RP-02: <code>_ordenar_cola</code> usaba sort ascendente sobre <code>tiempo_espera</code> . El paciente con MENOS espera salia primero (FIFO invertido).	Invertir signo: key usa <code>-p.tiempo_espera</code> para que mayor espera = menor clave.
BUG-F4A-02	Bug real en sistema	RSO-02: condicion de carrera cuando multiples traslados ocurrian en el mismo tick. El 2do traslado intentaba usar una cama ya ocupada por el 1er traslado del mismo tick.	<code>_procesar_traslados()</code> re-verifica disponibilidad de cama destino justo antes de ejecutar cada traslado individual.
ADJ-F4A-01	Ajuste de prueba	RP-01: las pruebas no bloqueaban el desborde, permitiendo que P3/P4 fueran a Observacion (comportamiento correcto del sistema). La prueba no aislaba correctamente la regla de prioridad.	Bloquear explicitamente <code>acepta_desborde=False</code> en areas secundarias para aislar la regla RP-01 en condicion pura.
ADJ-F4A-02	Ajuste de prueba	RP-02: setup con 1 cama libre en tick 0. P_A se hospitalizaba inmediatamente en lugar de quedar esperando.	Setup corregido: 0 camas libres desde el inicio; todas las areas de escape bloqueadas.
ADJ-F4A-03	Ajuste de prueba	RES-01 O%: la prueba calculaba O sobre 85 camas pero el hospital de referencia tiene 95 (D008 incluye Sala_de_espera con 10 camas).	Denominador corregido a 95 en el valor esperado de la prueba.
ADJ-F4A-04	Ajuste de prueba	Integracion crisis: la prueba verificaba nivel Alto/Critico en 30 ticks. Con estancias de 20h promedio y ticks de 0.25h, la saturacion completa tarda ~300 ticks. El nivel Alto se alcanza en torno al tick 75.	La prueba ahora verifica componente P > 30% en 30 ticks, que si se activa por el desborde masivo del escenario crisis.

ENTREGABLE 5 — Parametros Definitivos y Criterio de Salida

5.1 Registro consolidado de decisiones de F4-A

ID	Decision	Justificacion	Revisable en
D_F4A_001	Actualizacion cama<->paciente solo en funciones atómicas _asignar_cama() y _trasladar_paciente()	Garantiza invariante D013 (F2); previene R02 en toda mutacion de estado	—
D_F4A_002	Transicion esperando→dado_de_alta bloqueada con TransicionInvalidaError	R02 explicito; F2 Tabla 5 declara esta transicion invalida	—
D_F4A_003	Orden del tick: (1) limpieza (2) altas (3) traslados (4) asignaciones (5) escalamiento	Camas liberadas en tick T pasan por limpieza antes de estar disponibles en T+1 o T+2; modela el proceso real de desinfeccion	F5
D_F4A_004	Selección de cama determinista (menor id_cama lexicografico)	Reproducibilidad en pruebas unitarias; la aleatoriedad ya fue introducida en F3 al generar pacientes	—
D_F4A_005	P1 sin UCI permanece en cola; no se reasigna a otras areas	D010 aprobado en F2; preserva componente C del indicador I; RSO-04 activa RES-04 cuando supera t_umbral_critico	F5
D_F4A_006	Camas temporales en Area.camas_temporales (lista separada de camas oficiales)	Area.camas solo contiene camas oficiales (D008 — capacidad fija). Las temporales son dinamicas y no cuentan para capacidad_total ni para O	F5
D_F4A_007	Camas temporales dinamicas se destruyen al alta; preexistentes vuelven a libre	Evita acumulacion de camas fantasma entre ticks y entre simulaciones	—

5.2 Estado de riesgos activos al cierre de F4-A

Riesgo	Descripcion	Estado en F4-A	Proxima revision
R02	Casos borde del sistema experto	MITIGADO — transicion invalida esperando→dado_de_alta bloqueada con TransicionInvalidaError (D_F4A_002). Funciones atómicas garantizan invariante cama<->paciente en par (D_F4A_001). 33 pruebas unitarias verifican los casos borde documentados en F2 Tablas 5 y 6.	F5 — escenarios de evaluacion
R09	Sesgos en reglas del sistema experto	MITIGADO — ninguna regla de las capas 1-6 hace referencia a atributos demograficos del paciente (edad, sexo u otros). La unica discriminacion permitida es por prioridad_clinica (clinica) y area_requerida (clinica). Prueba RE-03/R09 verifica explicitamente con dos pacientes de edades extremas.	F5 — verificacion CE-A2
R03	Distribuciones no representativas del contexto colombiano	ACTIVO — el sistema experto gestiona el flujo de pacientes correctamente. La verificacion de que $\lambda=3.0$ produce O en [85%,95%] y $\lambda=5.0$ produce O > 95% en el hospital de 95 camas se realizara en F5 cuando se ejecuten los tres escenarios completos.	F5 — criterios CE-B

5.3 Criterio de salida de F4-A — Verificación

Condicion	Referencia	Estado
El sistema asigna correctamente respetando jerarquia P1>P2>P3>P4	Pruebas RP-01, RP-02, RA-01	Cumplido
Ningun P3/P4 recibe cama mientras hay P1/P2 en espera con area disponible (CE-A2)	Prueba RP-01 x2	Cumplido
Traslado interno se activa cuando capacidad_disponible <= 0 (CE-A3)	Pruebas RSO-01, RSO-02	Cumplido
P1/P2 > t_umbral_critico ticks en espera fuerza nivel Critico (CE-A4)	Prueba RES-04	Cumplido
Transicion invalida esperando→dado_de_alta bloqueada (R02)	Prueba D_F4A_002	Cumplido
Invariante cama<->paciente mantenida en par (D013)	Prueba RA-01 invariante D013	Cumplido
Ninguna regla discrimina por atributos demograficos (R09)	Prueba RE-03/R09	Cumplido
Modo automatico ejecuta todos los pasos sin intervencion del usuario	Prueba integracion normal	Cumplido
Modo asistido genera acciones pendientes sin ejecutarlas	Prueba modo asistido x2	Cumplido
Decisiones D_F4A_001 a D_F4A_007 registradas con justificacion	Seccion 5.1 de este documento	Cumplido
33/33 pruebas unitarias pasando en entorno local	python test_sistema_experto.py	Cumplido

Fase 4-A completada. Criterio de salida verificado. Todos los entregables producidos: documentacion de reglas, modulo sistema_experto.py, suite de 33 pruebas unitarias y modo asistido funcional.

Siguiente fase: F4-B — Modelado — Modelo predictivo (SEMMA·Model): generacion del dataset de entrenamiento a partir de simulaciones completas, seleccion de algoritmo, entrenamiento y metricas RMSE/MAE.